

Specifiche Esame per superamento del Corso Programmazione Avanzata

A.A. 2025/2026 Gruppo: SI (gruppo)

Si chiede di realizzare un back-end utilizzando i seguenti framework / librerie:

- Node.JS + Express
- Sequelize
- RDBMS a scelta del gruppo (es. Postgres, MySQL, sqlite,...)

Descrizione del progetto:

Devono essere predisposte delle rotte a supporto dell'applicazione che avete sviluppato durante Hack-All-Thon, possibilmente CRUD.

Si chiede di sviluppare il codice utilizzando typescript.

Prevedere meccanismi di autenticazione e autorizzazione mediante JWT.

I dati devono essere memorizzati in un database esterno interfacciato con Sequelize. La scelta del DB è a discrezione degli studenti.

Le richieste devono essere validate.

Si chiede di utilizzare le funzionalità di middleware.

Si chiede di gestire eventuali errori mediante gli strati middleware sollevando le opportune eccezioni.

Si chiede di commentare opportunamente il codice.

Si deve prevedere degli script di seed per inizializzare il sistema.

Si chiede di utilizzare le funzionalità di middleware.

Si chiede di gestire eventuali errori mediante gli strati middleware sollevando le opportune eccezioni.

Si chiede di commentare opportunamente il codice.

Note:

Nello sviluppo del progetto è richiesto l'utilizzo di Design Pattern che dovranno essere documentati opportunamente nel Readme.MD. È preferibile una implementazione in typescript.

La chiave privata da usare lato back-end deve essere memorizzata in un file .env e caricata mediante la libreria scelta per i token JWT. Si preferisce uno schema di tipo RS256.

Specifiche Repository

- Il codice deve essere reso disponibile su piattaforma github con repo pubblico
- Nel repository è obbligatorio inserire un Readme.md che descriva:
 - Obiettivo del progetto
 - Progettazione
 - diagrammi UML (casi d'uso e diagrammi delle sequenze)
 - descrizione dei pattern usati motivandone la scelta
 - Come avviare il progetto mediante docker o docker-compose (preferibile) per comporre i servizi richiesti.
 - Test di due funzioni di middleware tramite jest
 - Test del progetto mediante chiamate con Postman o strumento simile

- Il Readme.MD può essere redatto in lingua italiana o inglese (non vi saranno differenziazioni nel processo di valutazione)

Specifiche Consegna

- La consegna avviene esclusivamente mediante moodle all'indirizzo di seguito riportato dove dovranno essere indicati:
 - URL del repository pubblico
 - Commit id che verrà usata dal docente per effettuare la valutazione.
 - Data per lo svolgimento dell'esame
- Indirizzo per la consegna: <https://learn.univpm.it/mod/assign/view.php?id=728667>

Buon lavoro 😊

Il docente

Adriano Mancini